FIZYKA
opracowanie zagadnień

1 KINEMATYKA

1.1 Zdefiniuj prędkość i przyśpieszenie (średnie, chwilowe):

Prędkość (v) jest zmienną położenia w jednostce czasu

Prędkość średnia jest ilorazem różnicowym przemieszczenia i czasu:

$$\vec{v}_{śr} = \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

jednostka (SI)

[m/s]

Prędkość chwilowa (popularnie – prędkość) jest pochodną przemieszczenia względem czasu:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

Przyśpieszeniem (a) nazywamy tempo zmian prędkości

Jeżeli ciało przyśpiesza lub hamuje i jego prędkość zmienia się jednostajnie z czasem to przyśpieszenie $\vec{a}$ tego ciała jest stałe.

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

jednostka (SI)

[m/s^2]

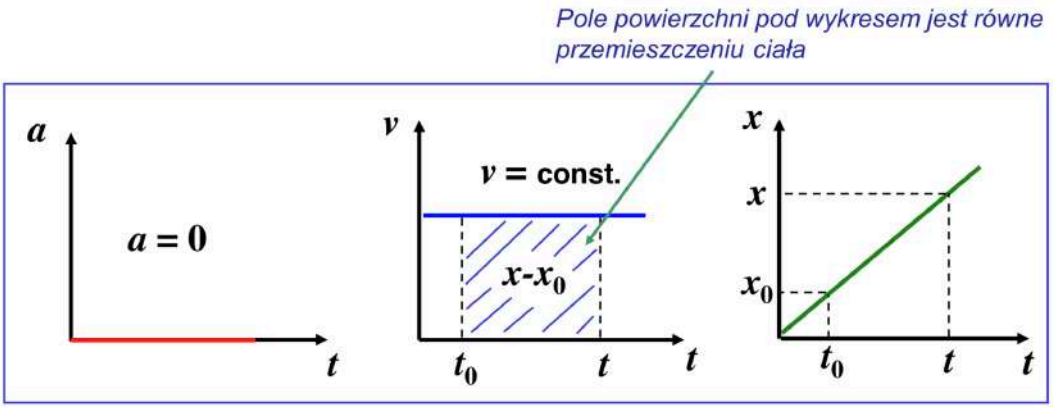
Przyśpieszenie chwilowe jest pochodną prędkości po czasie

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

wykresy: drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu dla ruchów jednostajnego i jednostajnie zmiennego

1.2 Wykresy: drogi, prędkości i przemieszczenia od czasu dla ruchów jednostajnego i jednostajnie zmiennego

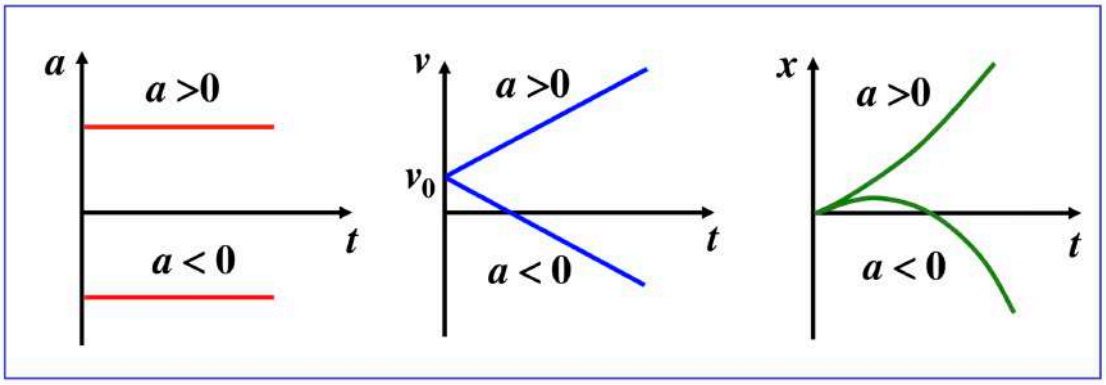
Ruch jednostajny:



Graficzna interpretacja ruchu prostoliniowego jednostajnego – przyspieszenie, prędkość, przemieszczenie w funkcji czasu.

Ruch jednostajnie zmienny:

dla **a<0** -> ruch jednostajnie opóźniony, dla **a>0** -> ruch jednostajnie przyśpieszony



Graficzna interpretacja ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego – przyspieszenie, prędkość, przemieszczenie w funkcji czasu.

1.3 Zależność drogi w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego

Przemieszczenie x możemy zapisać poniższym wzorem

$$x = x_0 + vt$$

x₀ – przemieszczenie, od którego, np. wyruszono
v – stała prędkość
t – czas trwania ruchu

1.4 Zależność drogi i prędkości w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego zmiennego

Zależność drogi:

dla $t_0 = 0$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

x_0 – odległość przebyta

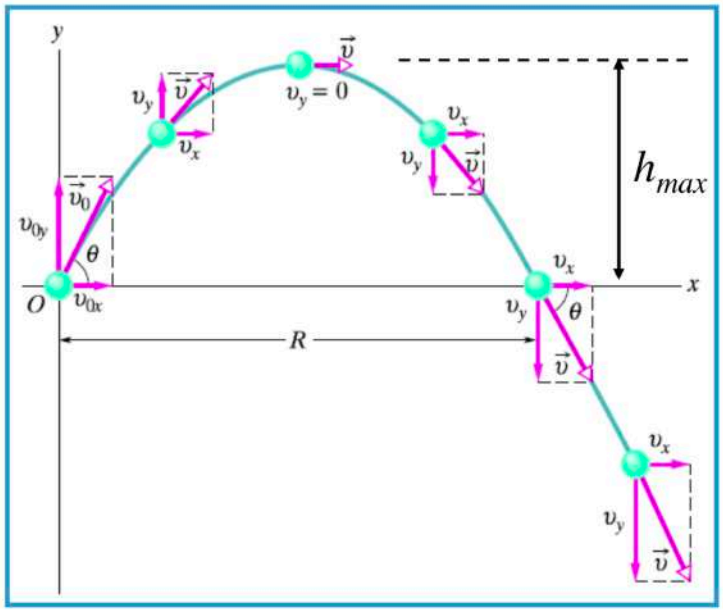
v_0 – prędkość początkowa

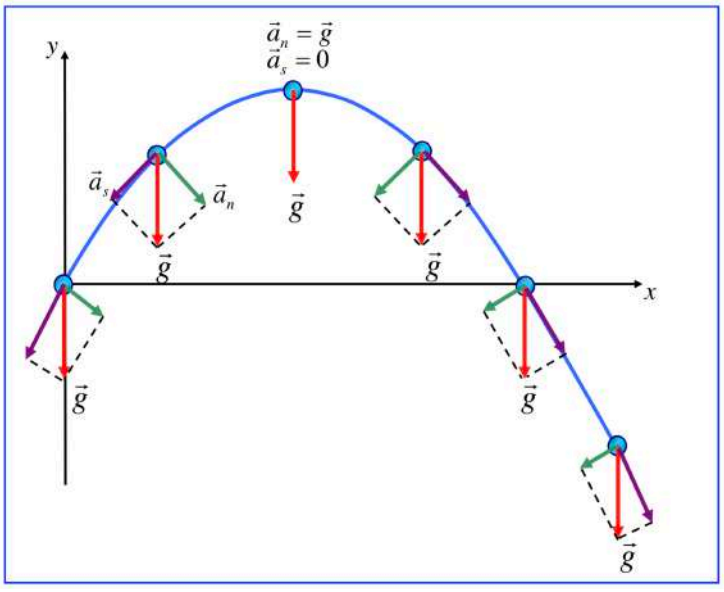
Zależność prędkości:

dla $t_0 = 0$

$$v = v_0 + at$$

1.5 Rzut ukośny (przedstaw graficznie wektory prędkości i przyśpieszenia)





1.6 Ruch po okręgu (m.in. prędkość, przyspieszenie dośrodkowe, wzory, rysunek)

W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości pozostaje stała, natomiast wektor prędkości ulega zmianie gdyż zmienia się jego kierunek.

Przyśpieszenie dośrodkowe skierowane jest prostopadle do toru ruchu – zgodnie ze zmianą prędkości ruchu.

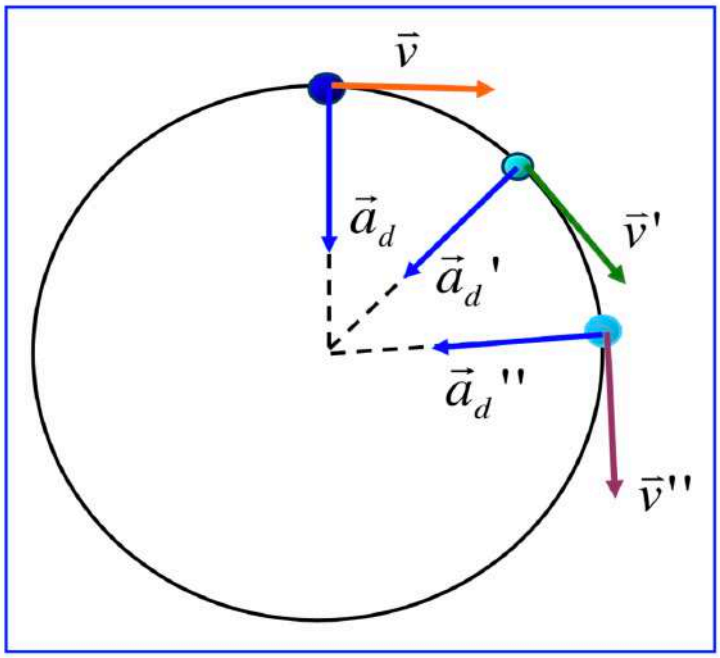
$$a_d = \frac{v^2}{r}$$

Przyspieszenie dośrodkowe często wyraża się poprzez okres T (czas, w którym obiekt materialny wykonuje pełen obieg okręgu).

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

więc

$$a_d = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$



2 DYNAMIKA

2.1 Scharakteryzuj pojęcia (siła i moment siły, pęd i moment pędu)

Siła – siły działające w mechanice klasycznej zwykle mają naturę grawitacyjną lub elektromagnetyczną. Bezpośrednim skutkiem działania siły F na ciało o masie m jest nadanie temu ciału przyspieszenia a.

F= m*a [N]

Moment siły – w ruchu obrotowym odpowiednikiem siły jest moment siły $\vec{M}$, który dla cząstki znajdującej się w odległości $\vec{r}$ od nieruchomej osi obrotu definiujemy jako

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad [1\mathrm{N \cdot m} = 1\mathrm{kg \cdot m^2/s^2}]$$

wartość wektora momentu siły

$$M = rF \sin \alpha.$$

Pęd – pęd cząstki o masie m i prędkości v.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Pęd układu n cząsteczek:

Zakładając, że masa całkowita układu jest sumą mas poszczególnych cząsteczek $\sum_{i=1}^{n} m_i = m$ możemy zapisać:

$$\vec{p} = m\vec{v}_{sm}$$

gdzie $\mathbf{v_{sm}}$ jest prędkością środka masy

Moment pędu $\vec{L}$ – cząsteczki o pędzie $\vec{p}$ której położenie względem osi obrotu określa wektor $\vec{r}$ wynosi

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

wartość wektora momentu pędu

$$L = rp \sin \alpha.$$

Dla układu n cząstek $\quad \vec{L} = \sum_{i=1}^{n} \vec{L}_i = \sum_{i=1}^{n} (\vec{r}_i \times \vec{p}_i)$

Dla bryły sztywnej $\quad \vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \vec{\omega} \sum_i I_i = \vec{\omega} I$ $\qquad \vec{L} = I\vec{\omega}$

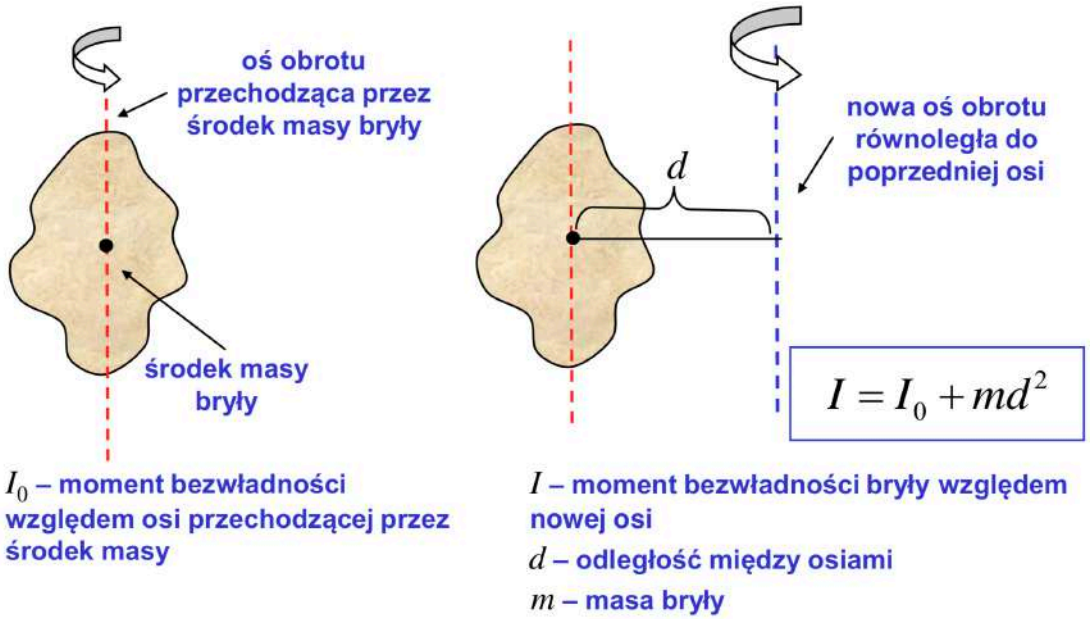
$\vec{\omega}$ - wektor prędkości kątowej

2.2 Twierdzenie Stainera (wzór, oznaczenia, rysunek, opis)

Twierdzenie Stainera – jeżeli moment bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej przez jej środek masy jest równa I_0, to moment bezwładności tej bryły obracającej się względem innej osi równoległej do osi przechodzącej przez jej środek masy wynosi:

$$I = I_0 + md^2$$

I_0 – moment bezładności względem osi przechodzącej przez środek masy
m – masa bryły
d – odległość między osiami



2.3 Przedstaw zasady dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego

I zasada (zasada bezwładności)

Jeżeli wypadkowa działających sił działających na ciało równa się zeru, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

I zasada dynamiki innymi słowami

Jeżeli wypadkowa sił działających na ciało jest równa zeru, to nie może zmienić się jego prędkość, czyli nie może przyspieszyć, zwolnić ani zmienić kierunku ruchu.

II zasada (zasada ruchu)

Jeżeli na ciało o masie m działa niezrównoważona siła $\vec{F}$ to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym wzdłuż kierunku działania siły. Przyspieszenie $\vec{a}$ jest wprost proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

F=m*a

Postać uogólniona II zasady dynamiki

Siła działająca na ciało jest równa pochodnej pędu względem czasu.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

III zasada (zasada akcji i reakcji)

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą $\overrightarrow{F_{AB}}$, to ciało B działa na A siłą $\overrightarrow{F_{BA}}$ równą do co wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowaną.

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

III zasada dynamiki innymi słowami

Względem każdego działania (akcji) istnieje równe mu przeciwdziałanie (reakcja) skierowane przeciwnie, tj. wzajemne działania dwóch ciał są zawsze równe sobie i skierowane przeciwnie.

Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego

I zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli wypadkowa momentów sił działających na bryłę sztywną równa się zeru, to bryła nie obraca się lub porusza się ruchem obrotowym jednostajnym.

II zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli na bryłę sztywną o momencie bezwładności I działa niezrównoważony moment siły $\vec{M}$ to porusza się ono jednostajnie przyspieszonym ruchem obrotowym. Przyspieszenie kątowe $\vec{\varepsilon}$ jest wprost proporcjonalne do działającego momentu siły i odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności bryły.

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

III zasada dynamiki ruchu obrotowego

Jeżeli na bryłę A działa bryła B pewnym momentem siły $\overrightarrow{M_{AB}}$ to bryła B działa na A momentem siły $\overrightarrow{M_{BA}}$ równym co do wartości, lecz przeciwnie skierowanym

$$\vec{M}_{AB} = -\vec{M}_{BA}$$

2.4 Siły bezwładności (m.in. układy inercjalny i nieinercjalny, opisz różnice pomiędzy siłami dośrodkową i odśrodkową)

Układy inercjalne i nieinercjalne – podstawą klasyfikacji układów odniesienia stanowi I zasada dynamiki, czyli zasada bezwładności.

Układy odniesienia, w którym spełniona jest zasada I zasada dynamiki (bezwładności), nazywamy układem inercjalnym.

Układy odniesienia, w którym nie jest spełniona jest zasada I zasada dynamiki (bezwładności), nazywamy układem nieinercjalnym.

Siły dośrodkowa i odśrodkowa mają te same kierunki i wartości, lecz przeciwne zwroty. Nie równoważą się jednak, gdyż występują w rożnych układach odniesienia. Siła dośrodkowa związana jest z obserwatorem nie poruszającym się po okręgu natomiast siła odśrodkowa odczuwana będzie w układzie poruszającym się. Siła dośrodkowa jest

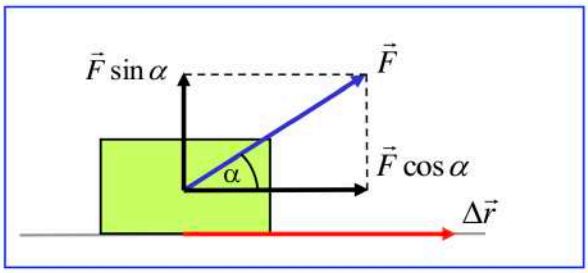
realną siłą zakrzywiającą tor ruchu ciała natomiast siła odśrodkowa jest siłą pozorną (siłą bezwładności).

3 PRACA I ENERGIA

3.1 Pojęcie pracy:

Praca (W) jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana na drodze działania na ciało siłą. Gdy energia jest przekazana ciału, praca jest dodatnia, a gdy energia jest ciału odebrana, praca jest ujemna.

Na ciało działa stała siła $\vec{F}$, przemieszczając je o $\Delta\vec{r}$



Praca wykonana przez stałą siłę $\vec{F}$

$$\Delta W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\angle(\vec{F},\Delta\vec{r}) \qquad [1\text{J} = 1\text{N}\cdot\text{m}]$$

Jednostką pracy jest dżul

3.2 Energia kinetyczna (w ruchu postępowym i obrotowym)

Energia kinetyczna ruchu <u>postępowego</u> (E_K) jest to energia związana ze stanem ruchu ciała. Im szybciej ciało się porusza, tym większa jest jego energia kinetyczna. Jeżeli ciało pozostaje w spoczynku, jego energia kinetyczna jest równa zeru.

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \qquad [1\text{J} = 1\text{N}\cdot\text{m}]$$

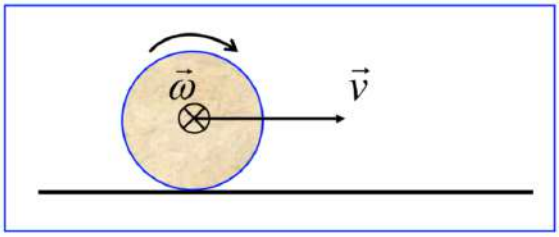
Jednostką energii jest jednostka pracy - 1J („dżul")

Wyrażenie $W = E_k - E_{k0}$ nazywamy twierdzeniem o pracy i energii ciała.

Energia kinetyczna ruchu <u>obrotowego</u> (E_k) zależy od momentu bezwładności ciała I i prędkości kątowej ω.

$$E_{ko} = \frac{I\omega^2}{2}$$

W przypadku złożenia ruchu postępowego i obrotowego (toczenia się ciała) energia kinetyczna jest sumą energii ruchu postępowego i obrotowego.



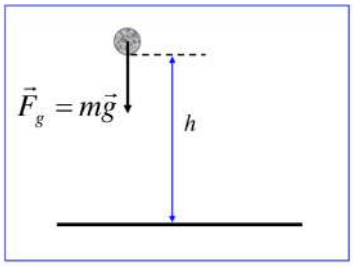
$$E_k = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

3.3 Energia potencjalna w polu grawitacyjnym (Ziemi):

Energia zależna w sposób jawny od położenia ciała w polu grawitacyjnym nazywana jest energią potencjalną.

Energia potencjalna ciała o masie m znajdującego się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi (w jej pobliżu) jest równa powyższej (W = F ·h=mgh) pracy.

$$\mathbf{E_p = mgh}$$



3.4 Energia potencjalna sprężystości

Energia potencjalna sprężystości jest energią mechaniczną zgromadzoną w układzie sprężystym np.: sprężynie zegara, łuku itp. Energię potencjalną sprężystości możemy wyznaczyć obliczając pracę potrzebną na odkształcenie sprężyny na drodze x. Działając siłą zewnętrzną F równoważącą siłę sprężystości wydłużamy (lub ściskamy) sprężynę na drodze x.

Siła sprężystości $\vec{F} = -k\vec{x}$

współczynnik sprężystości

$$E_p = \frac{kx^2}{2}$$

4 ZASADY ZACHOWANIA W FIZYCE

4.1 Zasada zachowania pędu (podaj i opisz przykład – wzory)

Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych $\vec{F}_z$ działających na ciało lub układ cząstek wynosi zero, to całkowity pęd układu $\vec{p}$ pozostaje stały.

Stałość pędu oznacza nie tylko stałość jego wartości, ale także stałość jego kierunku i zwrotu! Czyli stały jest wektor pędu.

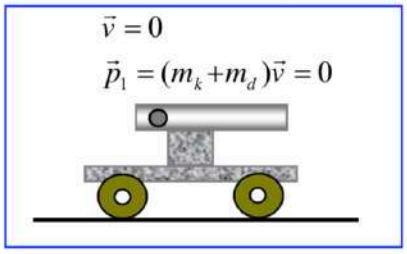
$$\sum \vec{F}_z = \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p} = const.$$

Zasada zachowania pędu obowiązuje także dla zderzeń niesprężystych!

Przykład:

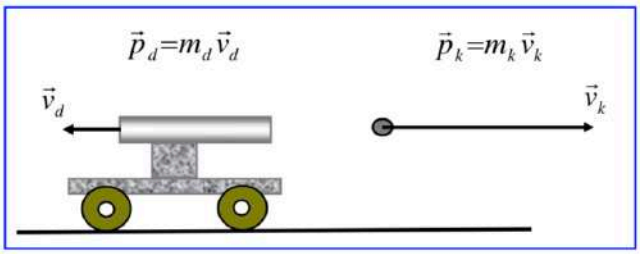
Przykład zasady zachowania pędu (odrzut)

1. Załadowane działo pozostające w spoczynku przed wystrzałem



Siły tarcia (zewnętrzne) możemy uznać za pomijalnie małe.
Pęd początkowy układu (działo + kula) jest równy zero, gdyż prędkość układu jest równa zero.

2. Działo i kula po wystrzale



Po wystrzale pęd układu będzie równy

$$\vec{p}_2 = \vec{p}_k + \vec{p}_d$$

Zgodnie z zasadą zach. pędu

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2$$

$$0 = \vec{p}_k + \vec{p}_d$$

skalarnie $0 = p_k - p_d$

Wartości pędów działa i kuli są takie same $p_d = p_k$, ale pędy działa i kuli nie są równoważne. Pęd jest wielkością wektorową a zwroty wektorów pędu działa i kuli są przeciwne, tym samym ich suma wektorowa czyli pęd końcowy układu (działo + kula) jest równa zero. Pęd układu nie uległ więc zmianie.

4.2 Zasada zachowania momentu pędu (podaj i opisz przykład – wzory):

Jeżeli wypadkowy moment sił zewnętrznych $\vec{M}_z$ działających na bryłę sztywną wynosi zero, to wektor momentu pędu $\vec{L}$ bryły pozostaje stały.

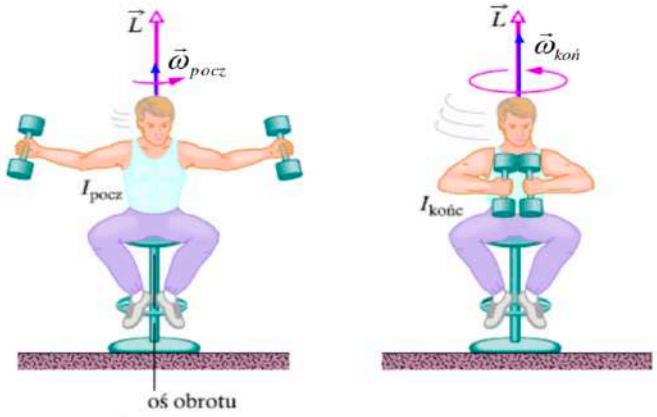
Stałość momentu pędu oznacza nie tylko stałość jego wartości, ale także stałość jego kierunku i zwrotu! Czyli stały jest wektor momentu pędu.

$$\sum \vec{M}_Z = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = const.$$

Przykład:

Przykład 1 (mężczyzna z hantlami na obrotowym krześle)

W chwili początkowej mężczyzna rozkłada szeroko ręce z hantlami przez co ma duży moment bezwładności I_{pocz} i małą prędkość kątową ω_{pocz}. Po zbliżeniu rąk z hantlami do środka ciała (osi obrotu) maleje moment bezwładności mężczyzny $I_{koń}$ a rośnie jego prędkość kątowa $\omega_{koń}$.



$$\vec{L} = I_{pocz}\vec{\omega}_{pocz} = I_{koń}\vec{\omega}_{koń}$$

Zakładając, że siły tarcia i związane z nimi momenty sił są pomijalnie małe, moment pędu mężczyzny na obrotowym krześle nie ulegnie zmianie.

4.3 Zasada zachowania energii mechanicznej (podaj i opisz przykład – wzory):

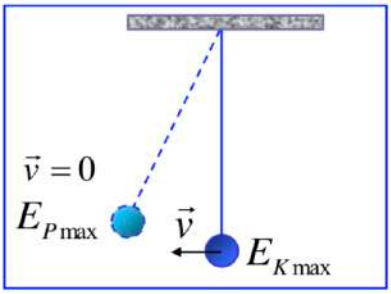
Suma energii potencjalnej i kinetycznej ciała jest wielkością stałą

$$E_p(r) + \frac{mv^2}{2} = E_0 = const.$$

Zasada ta jest słuszna tylko wtedy, gdy wypadkowa siła działająca na ciało (układ) jest siłą zachowawczą. Inaczej mówiąc praca wykonana przez tę siłę po drodze zamkniętej jest równa zero. W układzie nie dochodzi do rozproszenia energii ciała (układu) na np. ciepło.

Gdy mamy do czynienia z tarciem lub zderzeniami niesprężystymi zasada zachowania energii mechanicznej nie obowiązuje!

Przykład:



Drgające wahadło matematyczne

Energia potencjalna wahadła przekształca się w energię kinetyczną i na odwrót. Jeżeli nie występują siły tarcia całkowita energia mechaniczna wahadła pozostaje stała.

5 RUCH DRGAJĄCY

5.1 Drgania harmoniczne nietłumione (równanie ruchu, opis i wzory działających sił)

Ruch, w którym położenie ciała x(t) powtarza się, nazywamy drganiem.

Siła harmoniczna (sprężystości) – siła proporcjonalna do wychylenia ciała o zwrocie przeciwnym do wychylenia.

Ruch harmoniczny jest to taki ruch, jaki wykonuje ciało o masie, na które działa siła proporcjonalna do przemieszczenia, ale o przeciwnym zwrocie.

Siła harmoniczna (sprężystości)

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

k - stała sprężystości

x -> wektor odkształcenia

otrzymamy *równanie ruchu harmonicznego*

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

amplituda drgań

faza początkowa

częstotliwość kołowa
(częstotliwość kołowa drgań własnych)

częstotliwość kołowa drgań $\omega = \frac{2\pi}{T}$ okres drgań $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Okres drgań harmonicznych T jest niezależny od amplitudy drgań x_m

5.2 Drgania harmoniczne tłumione (równanie ruchu, opis i wzory działających sił, wykres)

Jeżeli ruch oscylatora słabnie na skutek działania sił zewnętrznych, to taki oscylator nazywamy **<u>oscylatorem tłumionym.</u>**

Równanie sił w takim ruchu jest podane wzorem:

$$\vec{F} = -k\vec{x} - b\vec{v}$$

Równanie oscylatora tłumionego:

$$x(t) = x_m e^{-\beta t}\cos(\omega_t t + \varphi)$$

„nowa" amplituda jest zależna od czasu!

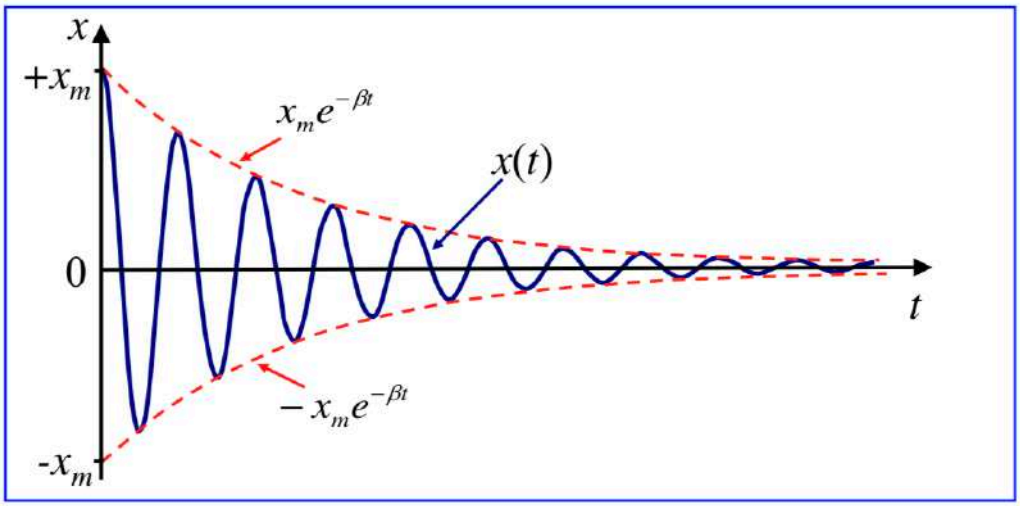
$$\omega_t = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$$

ω_t - „nowa" częstotliwość kołowa drgań

ω - częstotliwość drgań swobodnych (nietłumionych)

Proponowane rozwiązanie zawiera czynnik oscylacyjny i tłumiący

Wykres:



Wykres zależności wychylenia od czasu $x = f(t)$ ***w ruchu harmonicznym tłumionym***

5.3 Drgania harmoniczne wymuszone – opisz zjawisko rezonansu (wzór na częstotliwość rezonansową, podaj i opisz przykłady rezonansu, wykres zależności amplitudy drgań od częstotliwości)

Gdy na ciało działa zewnętrzna siła okresowa $F(t) = F_m cos\omega_{wym} t$ powstają drgania wymuszone (gdzie F_m maksymalna wartość siły wymuszającej, ω_{wym} częstotliwość kołowa siły wymuszającej).

Dla rzeczywistych oscylatorów ($\beta \neq 0$) istnieje charakterystyczna wartość wymuszającej częstotliwości kołowej ω_{wym} przy której amplituda oscylacji osiąga wartość maksymalną. Taką częstotliwość nazywamy ***częstotliwością rezonansową*** ω_R.

$$\omega_R = \sqrt{\omega^2 - 2\beta^2}$$

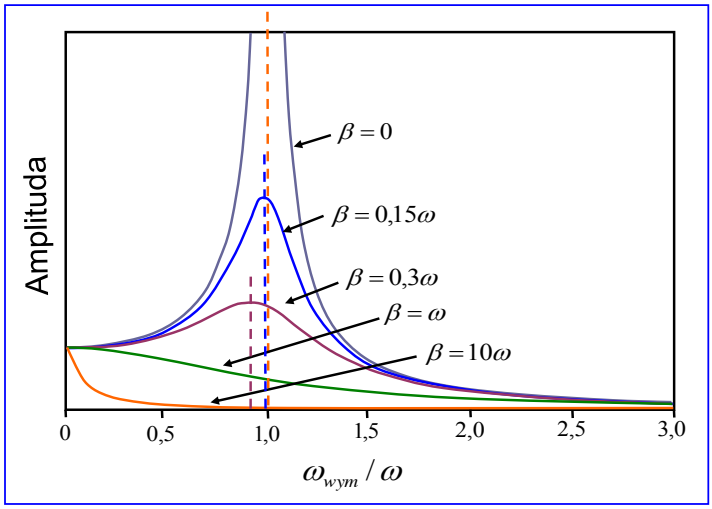
Zjawisko maksymalnego wzrostu amplitudy oscylatora dla określonej częstotliwości siły wymuszającej (częstotliwości rezonansowej ω_R) nazywamy ***rezonansem***.

ω_R - częstotliwość rezonansowa
β - współczynnik tłumienia
ω - częstotliwość drgań własnych

Przykłady:

1. Huśtawka - Przykład huśtawki jest jedynie pewnym przybliżeniem teoretycznego opisu rezonansu, gdyż siła wymuszająca np. rodzica nie jest siłą harmoniczną. Popychając huśtawkę w odpowiedniej fazie ze ściśle określoną częstotliwością (z częstotliwością wahań huśtawki) nawet słaba osoba może po pewnym czasie doprowadzić do wahań huśtawki o znacznej amplitudzie.
2. 16 kwietnia 1850 roku kolumna 478 francuskich żołnierzy idąc krokiem marszowym przez most o długości 102 m wprowadziła go w drgania co w konsekwencji doprowadziło do jego zerwania (226 z nich zginęło w rzece). Był to efekt „zgrania" częstotliwości kroku marszowego żołnierzy z częstotliwością drgań własnych mostu.

Wykres zależności amplitudy drgań od częstotliwości:



Krzywe rezonansowe dla różnych wartości współczynnika tłumienia.

6 RUCH FALOWY

6.1 Podział (rodzaje) fal – wymień i krótko opisz

Ze względu na rodzaj drgań fale dzielimy na dwa podstawowe typy: **podłużne** i **poprzeczne**.

Fale podłużne – drgania cząsteczek materii przenoszącej falę ***są równoległe do kierunku propagacji*** fali.

Fale poprzeczne - drgania cząsteczek materii przenoszącej falę ***są prostopadłe do kierunku propagacji*** fali.

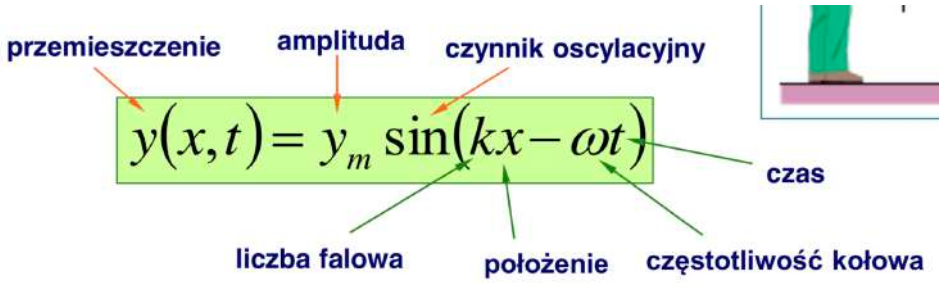
Fale mechaniczne – np. fale dźwiękowe, na wodzie; podlegają zasadom dynamiki Newtona i mogą istnieć wyłącznie w jakimś ośrodku materialnym, np. woda, powietrze, metal itp.

Fale elektromagnetyczne – np. światło, mikrofale, podczerwień; występują w szerokim zakresie długości fal, nie potrzebują żadnego ośrodka materialnego do rozprzestrzeniania się. Wszystkie fale elektromagnetyczne poruszają się w próżni z tą samą prędkością c= $3*10^8$ m/s

Fale materii (fale de Broglie'a) – fale związane z poruszającymi się obiektami materialnymi. Każdemu ciału, które posiada niezerowy pęd możemy przypisać fale materii o pewnej długości. Właściwości falowe materii obserwowane są dla bardzo małych cząsteczek np. elektronów, protonów. *Przykładowo – strumień elektronów może ulegać zjawiskom dyfrakcji i interferencji, a więc zachowywać się jak fala.*

Fale grawitacyjne – rozchodzące się z prędkością światła zburzenia czasoprzestrzeni powstające na skutek ruchu ciał. Inaczej mówiąc są to rozchodzące się drgania pola grawitacyjnego.

6.2 Równanie falowe

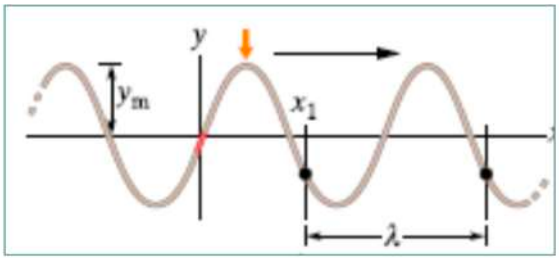


6.3 Długość fali, częstotliwość, amplituda i faza

Długością fali (λ) – nazywamy odległość (mierzoną równolegle do kierunku propagacji fali) między kolejnymi powtórzeniami kształtu fali.

Związek liczby falowej z długością fali:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



Częstotliwość – częstotliwość drgań jest ściśle związana z okresem.

Częstotliwość równa jest ilości drgań, jakie wykonują punkty ośrodka w ciągu jednostki czasu (najczęściej 1s).

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad [rad/s]$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad [1/s = Hz]$$

Amplituda fali y_m – nazywamy bezwzględną wartość maksymalnego przemieszczenia elementu przy przechodzeniu przez niego fali, względem położenia równowagi.

Fazą fali nazywamy argument kx - ωt funkcji sinus

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

6.4 Prędkość fali biegnącej

Prędkość fali obliczamy z zależności

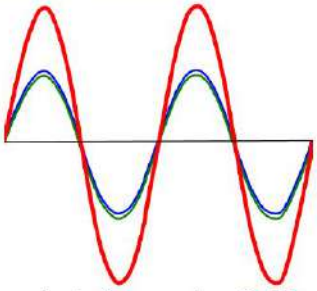
$$\upsilon = \frac{dx}{dt}$$

dx – pochodna wychylenia w danej chwili, odległość ciała od położenia równowagi
dt – pochodna czasu

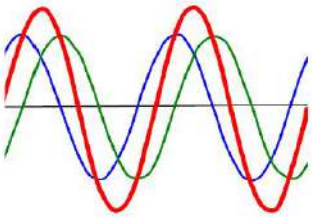
6.5 Opisz zjawisko interferencji fal (m.in. rysunki dla różnych przypadków interferencji)

Interferencja to nakładanie się fal. Rozpatrzymy przypadek, gdy dwie fale sinusoidalne o takich samych amplitudach i długościach fali rozchodzą się w tym samym kierunku. W wyniku zjawiska interferencji, dają wypadkową falę sinusoidalną biegnącą w tym samym kierunku. W wyniku interferencji powstaje fala o podwojonej amplitudzie, jednak przy odpowiednim przesunięciu w fazie fale mogą się wzajemnie wygasić).

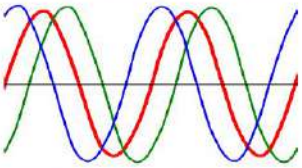
Graficzne przykłady interferencji fal o jednakowej amplitudzie i częstotliwości.
Fale zielona i niebieska poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość i amplitudę. Fala czerwona to wynik nałożenia się fal składowych (zielonej i niebieskiej).



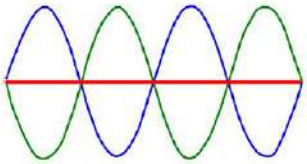
Przesunięcie fazowe $\phi = 0$. Wypadkowa fala ma dwukrotnie większą amplitudę od fal składowych (maksymalne wzmocnienie)



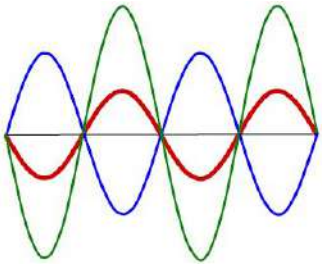
Przesunięcie fazowe $\phi = 0{,}5\pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę większą od fal składowych (wzmocnienie)



Przesunięcie fazowe $\phi = 0{,}7\pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę mniejszą niż fale składowe (osłabienie)



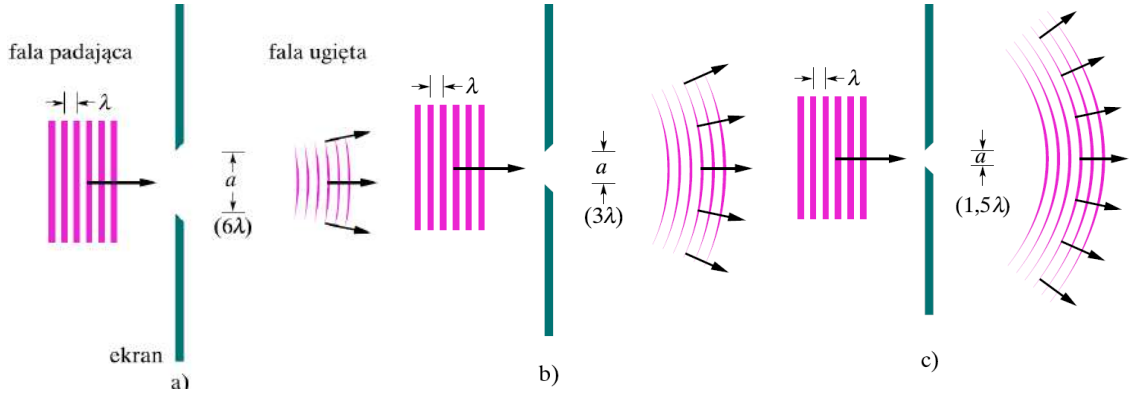
Przesunięcie fazowe $\phi = \pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę równą 0 (całkowite wygaszenie)



W tym przypadku fale składowe (zielona i niebieska) mają przesunięcie fazowe równe $\phi = \pi$, ale ich amplitudy są różne. Tym razem nie dochodzi do całkowitego wygaszenia fal. Wypadkowa fala (kolor czerwony) ma amplitudę różną od zera.

6.6 Opisz zjawisko dyfrakcji fal (+rysunki)

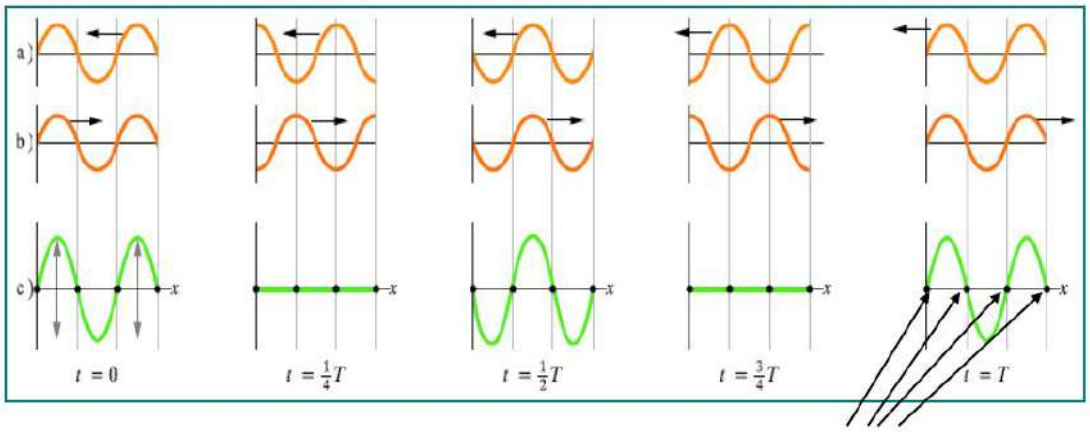
Jeśli fala napotka na swojej drodze przeszkodę, w której znajdzie się otwór o rozmiarach zbliżonych do **długości fali,** to ta część fali będzie się rozprzestrzeniać – będzie ulegać ugięciu (dyfrakcji) – w całym obszarze poza przeszkodą.



6.7 Fale stojące (w jaki sposób powstają?, rysunek, wzór, od czego zależy amplituda fali stojącej?)

Fale stojące **powstają** w wyniku interferencji dwóch fal sinusoidalnych o takich samych amplitudach i długościach fali rozchodzących się w przeciwnych kierunkach.

Rozważmy dwie fale biegnące w przeciwnych kierunkach, interferujące ze sobą



w tych punktach amplituda jest zawsze zerowa

$$y'(x,t) = [2y_m \sin kx]\cos \omega t$$

przemieszczenie

amplituda drgań elementu ośrodka w punkcie x

czynnik oscylacyjny

W przypadku fali stojącej amplituda **zależy od położenia.**

6.8 Podział fal akustycznych ze względu na częstotliwość fali (nazwy zakresów i wartości liczbowe)



6.9 Fale dźwiękowe – na czym polega rozchodzenie się dźwięku w powietrzu?

Rozchodzenie się dźwięku polega na przemieszczaniu się zagęszczeń i rozszerzeń drobin w danym ośrodku np. w powietrzu.

7 MECHANIZMY PRZEKAZYWANIA CIEPŁA

7.1 Przewodnictwo cieplne – opis + wzór na strumień ciepła + mikroskopowy opis przewodnictwa cieplnego

Przewodnictwo cieplne – proces przepływu ciepła w ośrodkach ciągłych (stałych, ciekłych i gazowych) polegający na przekazywaniu energii kinetycznej bezładnego ruchu cząsteczek ośrodka z części układu o wyższej temperaturze do cząsteczek z części układu o temperaturze niższej.

Wzór na strumień ciepła:

$$\phi_{przew} = \frac{Q}{t} = kS\frac{T_G - T_Z}{L}$$

Q – ciepło
T – jednostka czasu
T_G – temperatura zbiornika (gorącego)
T_Z – temperatura zbiornika (zimnego)
L – grubość płytki
k – przewodność cieplna właściwa
S – powierzchnia płytki

Opis mikroskopowy:

Pod wpływem wzrostu temperatury rośnie amplituda drgań atomów oraz ich energia kinetyczna. W związku z tym rośnie tzw. energia wewnętrzna ciała.

7.2 Opis i przykłady konwekcji ciepła

Konwekcja (ciecz, gaz) – transport energii następujący w wyniku kontaktu z ciałem o wyższej temperaturze. Część cieczy (gazu), która bezpośrednio przylega do gorącego ciała, ogrzewa się i w większości przypadków – zwiększa swoją objętość, co powoduje spadek gęstości. Ponieważ ciecz (gaz) stała się lżejsza niż otaczające ją chłodniejsze warstwy, zaczyna się poruszać w górę dzięki sile wyporu. Chłodniejsze warstwy cieczy (gazu) opadają na dół ogrzewają się i cyrkulacja trwa dalej.

Przykłady:

- prądy termiczne w atmosferze (konwekcyjne strumienie gorącego powietrza unoszącego się w górę) – piloci szybowców i ptaki poszukują takich prądów termicznych, aby wznosić się,
- procesy wymiany olbrzymiej energii w oceanach,
- energia z jądra Słońca jest przenoszona w kierunku jego powierzchni dzięki konwekcji.

7.3 Promieniowanie cieplne – czym jest promieniowanie cieplne? W jakich zakresach występuje promieniowanie cieplne? Od czego zależy zakres promieniowania cieplnego?

W każdej temperaturze wyższej od temperatury zerwa bezwzględnego ciała emitują *promieniowanie cieplne (promieniowanie elektromagnetyczne).*

Powstawanie promieniowania elektromagnetycznego wynika z faktu, że obdarzone ładunkami atomy i cząsteczki materii drgają w każdej temperaturze powyżej 0 K. Ruch ładunku powoduje powstawanie zmiennego pola elektrycznego, a ono indukuje zmienne pole magnetyczne. Tym samym drgania cieplne powodują **powstawanie fal elektromagnetycznych.**

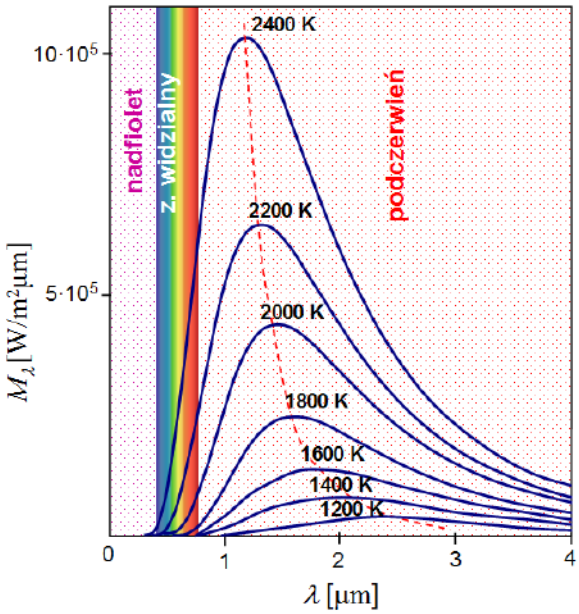
Intensywność promieniowania zależy od natury danego ciała, jego temperatury, stanu powierzchni.

Zakresy:

- zakres podczerwony – większość ciał wypromieniowuje fale elektromagnetyczne głównie w tym zakresie

– zakres widzialny – nagrzane ciało zaczyna promieniować w tym zakresie
– nadfiolet – promieniowanie dla temperatur bardzo wysokich (ponad 4000 K)

7.4 Wykresy egzystencji monochromatycznej w funkcji długości fali dla trzech różnych temperatur z dokładnym ich omówieniem oraz wzór Wiena



Zależność egzystencji monochromatycznej od długości fali ma podobny charakter dla różnych temperatur ciała doskonale czarnego jednak jej wartość rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Ze wzrostem temperatury maleje natomiast długość fali λ_{max} dla której funkcja osiąga maksimum. A więc wraz ze wzrostem temperatury ciało zaczyna promieniować coraz intensywniej a długość fal emitowanych jest coraz krótsza.

Wzór Wiena:

$$\lambda_{max} = \frac{d}{T}$$

T – temperatura
d – stała

7.5 Prawo Stefana-Boltzmanna

Prawo Stefana-Boltzmanna opisuje całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze.

8 GRAWITACJA

8.1 Pole grawitacyjne – prawo powszechnej grawitacji, siła (skalarnie i wektorowo), linie sił pola, natężenie pola grawitacyjnego (wzory, opis)

Prawo powszechnej grawitacji – dwa ciała punktowe (punkty materialne) o masach M i m przyciągają się siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości r między tymi punktami.

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

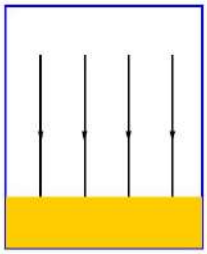
F – siła, z którą przyciągają się dwa ciała

M – masa pierwszego ciała
m – masa drugiego ciała
r – odległość między środkami ciał
G – stała grawitacji

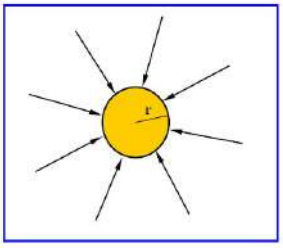
$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$$

znak minus wynika z przeciwnych zwrotów wektorów $\vec{F}$ i $\vec{r}$

Linie sił pola grawitacyjnego:



pole jednorodne
(np. w pobliżu powierzchni Ziemi)



pole o rozkładzie kulisto-symetrycznym

Natężenie pola grawitacyjnego:

Natężeniem pola grawitacyjnego wytwarzanego przez ciało o masie M nazywamy stosunek siły grawitacyjnej $\vec{F}$ działającej na masę m, znajdującą się w tym polu, do wielkości tej masy

$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad \vec{\gamma} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r}$$

8.2 Grawitacyjna energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego (opis, wzory)

Grawitacyjna energia potencjalna jest równa pracy wykonanej przez siłę grawitacji podczas przenoszenia masy m przez zewnętrzną siłę F z punktu A do nieskończoności.

$$E_p(r) = W_{r\infty} = -\frac{GMm}{r}$$

Grawitacyjna energia potencjalna jest ujemna, co wynika z faktu, że siła grawitacyjna ma charakter przyciągający.

Potencjał grawitacyjny jest to stosunek energii potencjalnej ciała do jego masy

$$V = \frac{E_p}{m} \qquad V = -\frac{GM}{r}$$

8.3 Co to znaczy, że pole grawitacyjne jest polem zachowawczym?

Pole grawitacyjne jest polem zachowawczym, ponieważ praca potrzebna na przemieszczenie ciała w polu grawitacyjnym nie zależy od drogi (trajektorii ruchu), ale od punktu początkowego i końcowego.

8.4 Wymień właściwości pola grawitacyjnego:

- oddziaływanie grawitacyjne są bardzo słabe
- ciała pod wpływem sił grawitacji zawsze się przyciągają
- siła z jaką ciała się przyciągają **nie** zależy od ośrodka, w którym ciała się znajdują
- siły grawitacyjnej nie można zaekranować (pozbyć się jej lub osłabić)
- pole grawitacyjne jest polem zachowawczym i wektorowym

9 ELEKTRYCZNOŚĆ

9.1 Prawo Coulomba (treść, wzór, oznaczenia)

Każde dwie naładowane cząstki (ładunki punktowe) o ładunkach q i q_0 oddziałują wzajemnie siłą (siłą elektrostatyczną) wprost proporcjonalną do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną kwadratu odległości między nimi r.

$$F = k\frac{|q||q_0|}{r^2}$$

k - stała zależna od ośrodka w którym znajdują się ładunki.

siła elektrostatyczna w zapisie wektorowym →

$$\vec{F} = k\frac{qq_0}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

9.2 Pole elektryczne – natężenie pola (opis, wzór)

Pole elektryczne jest polem wektorowym, gdyż jego scharakteryzowanie wymaga określenia wektorów, czyli podania wektora dla każdego punktu obszaru wokół naładowanego ciała.

Natężenie pola elektrycznego E definiujemy jako siłę działającą na dodatni ładunek próbny q_0 (umieszczony w danym punkcie przestrzeni) podzieloną przez wartość tego ładunku.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$ [V/m]

F – siła elektrostatyczna (w zapisie wektorowym)
q_0 - ładunek naładowanej cząstki

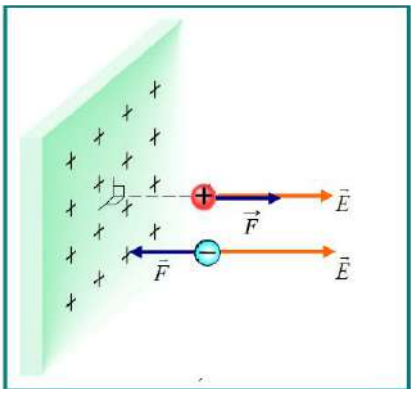
9.3 Oddziaływanie ładunku elektrycznego z polem elektrycznym (wzór na siłę, oznaczenia, rysunek)

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

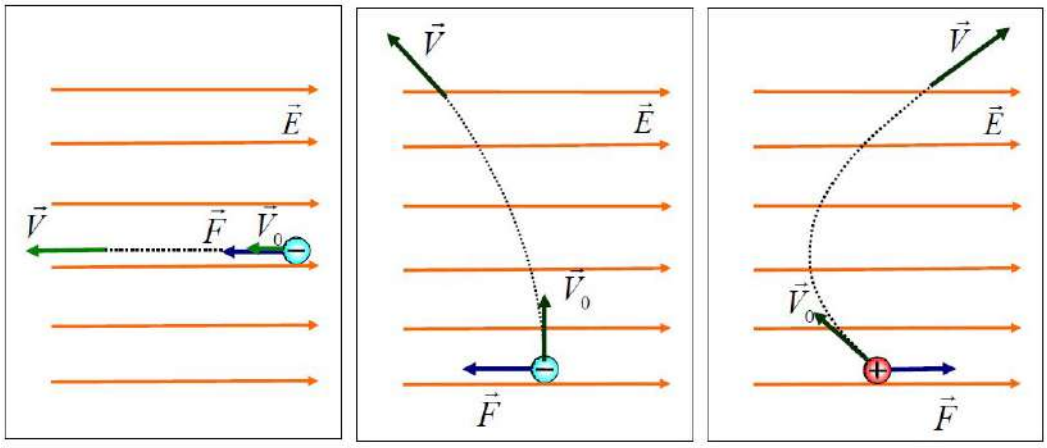
q – ładunek cząstki
E – natężenie pola elektrycznego

Przykład

Siła działająca na ładunek próbny umieszczony w polu elektrycznym dodatnio naładowanej płaszczyzny.



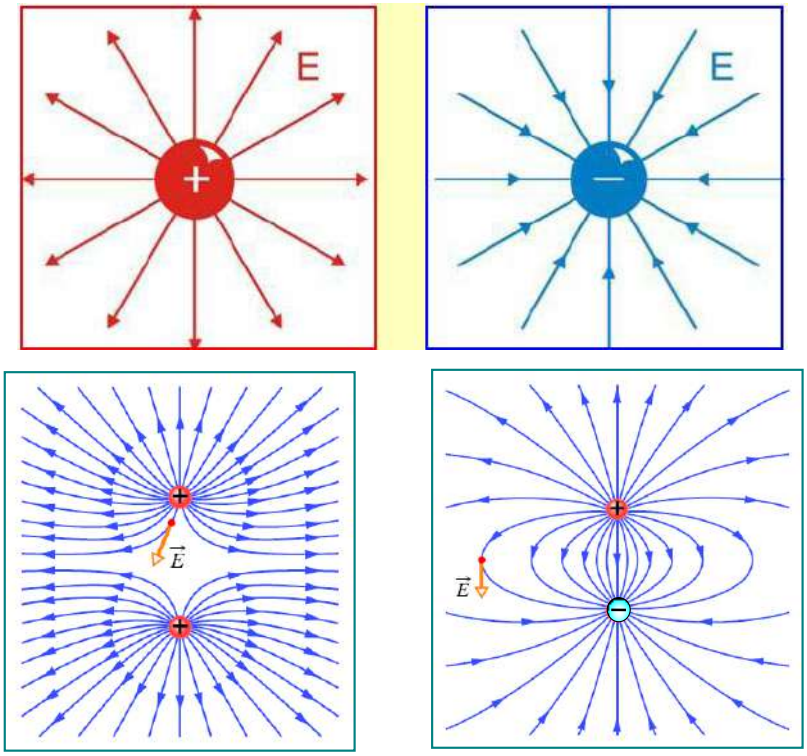
Przykłady ruchu ładunku w polu elektrycznym



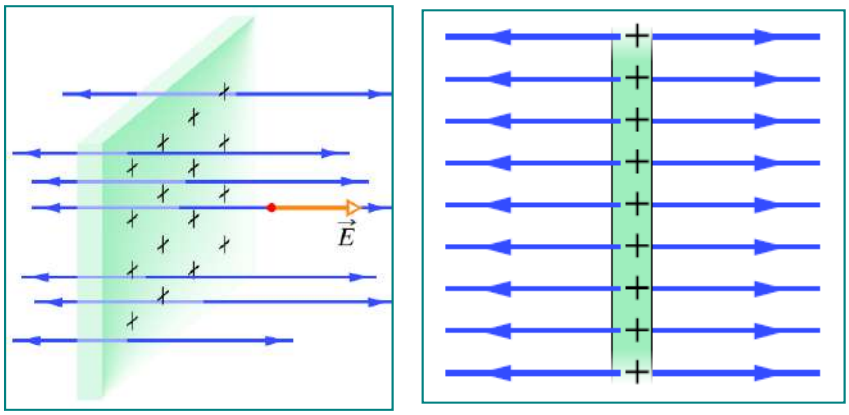
Zmiana wartości wektora prędkości V_0 bez zmiany kierunku wektora. Trajektorią ruchu jest prosta.

Zmiana kierunku i wartości wektora prędkości V_0. Trajektoriami ruchu są parabole.

9.4 Narysuj linie pola elektrycznego ładunku punktowego, dipola elektrycznego i nieskończonej naładowanej powierzchni



Rozkład linii sił pola elektrycznego dla ładunków jednoimiennych i różnoimiennych



9.5 Elektryczna energia potencjalna, potencjał elektryczny (wzory, opis)

Praca wykonana przez siły elektrostatyczne przy oddaleniu ładunku r do nieskończoności będzie równa ich **energii potencjalnej**.

Energię potencjalną pola elektrycznego dla ładunków q_1, q_2 oddalonych o r możemy zapisać następująco:

$$E_p(r) = \frac{kqq_0}{r}$$

Potencjał elektryczny:
Potencjał elektryczny – energia potencjalna na jednostkowy dodatni ładunek próbny w wybranym punkcie pola elektrycznego

$$V = \frac{E_p}{q_0} \text{ [V]}$$

9.6 Cząsteczka wody jako przykład dipola elektrycznego – jak działa kuchenka mikrofalowa (opis, rysunki)

Cząsteczka wody H2O:

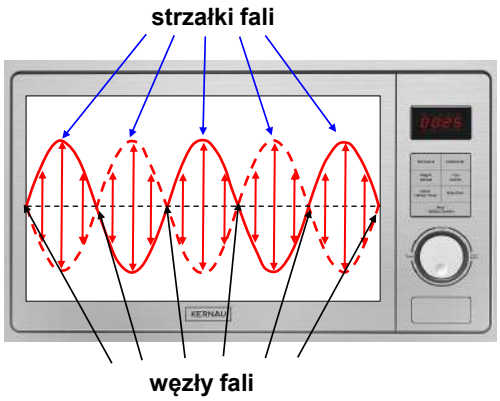
Tlen jest pierwiastkiem silnie elektroujemnym, a więc w połączeniu z wodorami „zabiera" im elektrony które w cząsteczce wody będą poruszały się wokół jądra tlenu. Tym samym po stronie wodorów cząsteczka będzie dodatnia a po stronie tlenu ujemna.

Elektryczny moment dipolowy wody wykorzystuje się np. w podgrzewaniu potraw w kuchenkach mikrofalowych.

Zasada działania kuchenki mikrofalowej:

W kuchence mikrofalowej fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym wnikają w głąb potrawy powodując ruch cząsteczek wody zawartych w potrawie. Dzięki temu potrawa ogrzewa się od razu w jej wnętrzu

W kuchence mikrofalowej generowane są fale elektromagnetyczne o częstotliwości f = $2{,}45 \times 10^9$ Hz. Długość tych fal w powietrzu wynosi 12,2 cm. Emitowane wewnątrz kuchenki fale odbijają się i wzajemnie interferują. Komora kuchenki ma takie wymiary, aby w jej wnętrzu powstawały fale stojące.



Fala stojąca powstała w wyniku nakładania się składowej elektrycznej fali EM.

Cząsteczka wody posiada elektryczny moment dipolowy, a więc w zmiennym polu elektrycznym będzie obracała się zgodnie ze zwrotem pola. Cząsteczki wody zawarte w podgrzewanej potrawie rotują więc z częstotliwością fali EM - $2{,}45 \times 10^9$ Hz (częstotliwość ta jest zbliżona do częstotliwości rezonansowej cząsteczki wody). Obracające się cząsteczki wody wprawiają w ruch również pozostałe cząsteczki potrawy co prowadzi do jej podgrzewania.

Fala EM wnika w głąb potrawy, a więc teoretycznie potrawa powinna ogrzewać się równomiernie w całej objętości. Jednak ze względu na to, że mamy do czynienia z falą stojącą, cząsteczki wody znajdujące się w strzałkach obracają się najefektywniej, natomiast te w węzłach nie obracają się. W przestrzeni kuchenki powstają więc w strzałkach tzw. gorące punkty, natomiast w węzłach zimne punkty. Aby zapewnić potrawie równomierne nagrzewanie umieszcza się ją na obrotowym talerzu.

9.7 Właściwości pola elektrycznego (co to znaczy, że pole elektryczne jest polem zachowawczym)?

Właściwości pola elektrycznego:

- oddziaływania elektrostatyczne są oddziaływaniami silnymi
- ładunki pod wpływem sił elektrycznych przyciągają się lub odpychają
- siła z jaką ładunki oddziałują zależy od ośrodka, w którym ciała się znajdują
- siłę elektrostatyczną można zaekranować (pozbyć się jej lub lokalnie osłabić)
- pole elektryczne jest polem zachowawczym
- pole elektryczne jest polem wektorowym

Praca potrzebna na przeniesienie naładowanej cząsteczki w polu elektrycznym nie zależy od drogi, ale tylko od punktu początkowego i końcowego (czyli przemieszczenia), to znaczy, że pole elektryczne jest **polem zachowawczym.**

9.8 Natężenie prądu elektrycznego

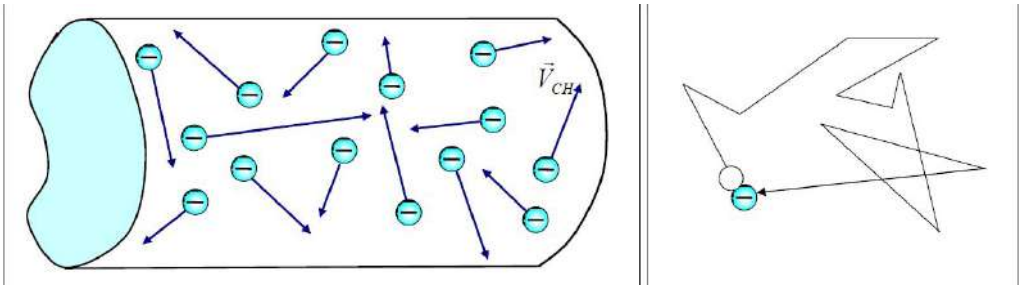
Jeśli ładunek *dq* przepływa przez umowną płaszczyznę przekroju w czasie *dt*, to natężenie prądu I płynącego przez tą płaszczyznę jest zdefiniowane wzorem

$$I = \frac{dq}{dt}$$

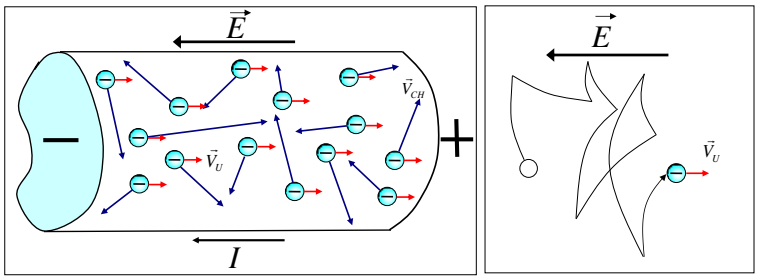
9.9 Mikroskopowy obraz przepływu prądu elektrycznego w metalach (przewodnikach) – opis, rysunki.

Przepływ prądu w przewodnikach wiąże się z ruchem swobodnych elektronów. Jeżeli do przewodnika nie jest podłączona różnica potencjałów elektrony swobodne (tzn. gaz

elektronowy) pod wpływem ruchów cieplnych poruszają się szybkim ruchem chaotycznym z prędkością V_{CH}



Jeżeli końce przewodnika połączymy ze źródłem napięcia to w przewodniku pojawi się pole elektryczne o natężeniu E. Elektrony nadal będą poruszały się chaotycznie z dużymi prędkościami V_{CH}, ale dodatkowo będą przemieszczały się uporządkowanym ruchem z prędkością unoszenia (dryfu) V_U przeciwnie do kierunku pola elektrycznego. W przewodniku zacznie więc płynąć prąd elektryczny o natężeniu I.



10 POLE MAGNETYCZNE

10.1 Opisz ruch ładunku w polu magnetycznym (różne przypadki – rysunki) – siła Lorenza (wzór skalarny i wektorowy)

Ruch naładowanych cząsteczek w polu magnetycznym

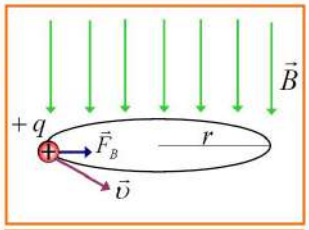
1) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki jest prostopadły do wektora indukcji magnetycznej B (pole jednorodne), wówczas siła Lorentza spełnia rolę siły dośrodkowej a równanie ruchu cząsteczki ma postać:

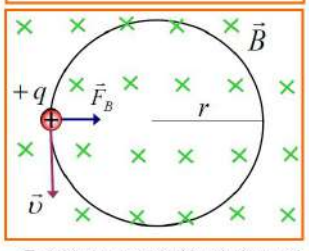
$$q\upsilon B\sin 90° = \frac{m\upsilon^2}{r}$$

$$q\upsilon B = \frac{m\upsilon^2}{r}$$

Obserwujemy więc ruch cząsteczki po okręgu o promieniu równym

$$r = \frac{m\upsilon}{qB}$$



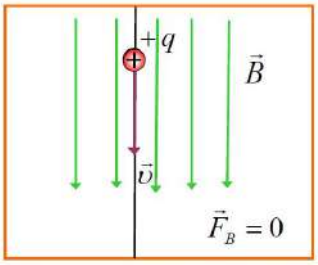


Trajektorią cząsteczki naładowanej jest okrąg (widoki z boku i z góry)

2) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki jest równoległy do wektora indukcji magnetycznej B, wówczas siła Lorentza jest równa 0. Tor cząsteczki nie ulega więc zmianie czyli nadal porusza się prostoliniowo równolegle do wektora B.

dla $\phi = 0$ lub $\phi = \pi$

$$F_B = q\upsilon B \sin\phi = 0$$

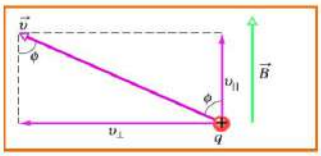


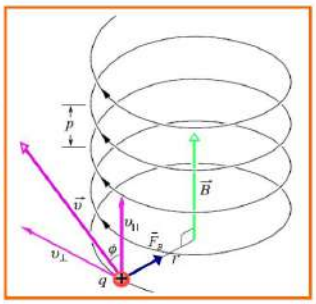
Trajektorią cząsteczki jest linia prosta (nie ulega ona zmianie pod wpływem pola magnetycznego)

3) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki nie jest prostopadły lub równoległy do wektora indukcji magnetycznej B (pole jednorodne), wówczas należy rozłożyć wektor prędkości na dwie składowe: równoległą $\upsilon_{||}$ oraz prostopadłą $\upsilon_{\perp}$ do wektora indukcji magnetycznej

$$\upsilon_{||} = \upsilon\cos\phi \qquad \upsilon_{\perp} = \upsilon\sin\phi$$

Wtedy ruch cząsteczki naładowanej możemy rozpatrzyć jako złożenie dwóch ruchów: równoległego i prostopadłego do wektora indukcji pola magnetycznego B. Złożenie toru prostoliniowego i kołowego daje tor śrubowy.





Trajektorią cząsteczki jest linia śrubowa

Jeśli naładowana cząsteczka o ładunku q wpada w pole magnetyczne o indukcji B z prędkością v, wtedy działa na nią siła, nazywana **siłą Lorentza:**

$$\vec{F}_B = q\vec{\upsilon} \times \vec{B}$$

$$F_B = q\upsilon B \sin\phi \qquad \phi = \angle(\vec{\upsilon}, \vec{B})$$

Siła Lorentza jest równa zeru gdy:

q **= 0,** υ **= 0,** ϕ **= 0° lub** ϕ **= 180°.**

Siła jest maksymalna gdy ϕ **= 90°.**

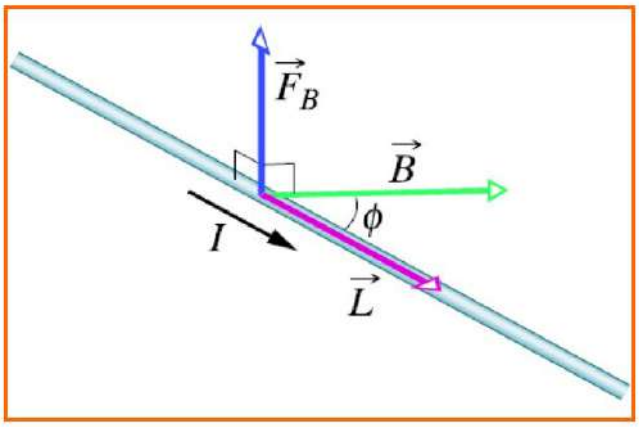
q – ładunek cząsteczki
B – indukcja pola magnetycznego
v – prędkość cząsteczki

10.2 Siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym – siła elektrodynamiczna (opis, wzory skalarny i wektorowy, oznaczenia, rysunki)

Siła elektrodynamiczna – siła, z jaką pole magnetyczne działa na umieszczony w polu magnetycznym o indukcji magnetycznej B prostoliniowy przewodnik o długości l, przez który płynie prąd o natężeniu I, działa siła F, którą wektorowo określa wzór:

$$F_B = ILB\sin\angle(\vec{L},\vec{B})$$
$$= ILB\sin\phi$$

$$\vec{F}_B = I\vec{L}\times\vec{B}$$

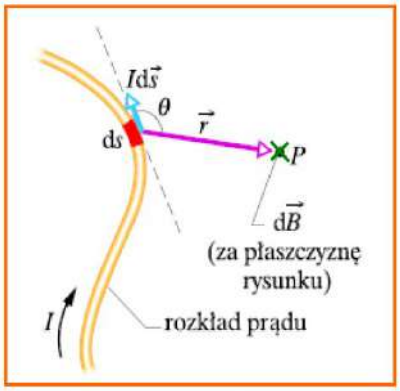


10.3 Prawo Biota-Savarta (opis, wzór, oznaczenia, pomocniczy rysunek)

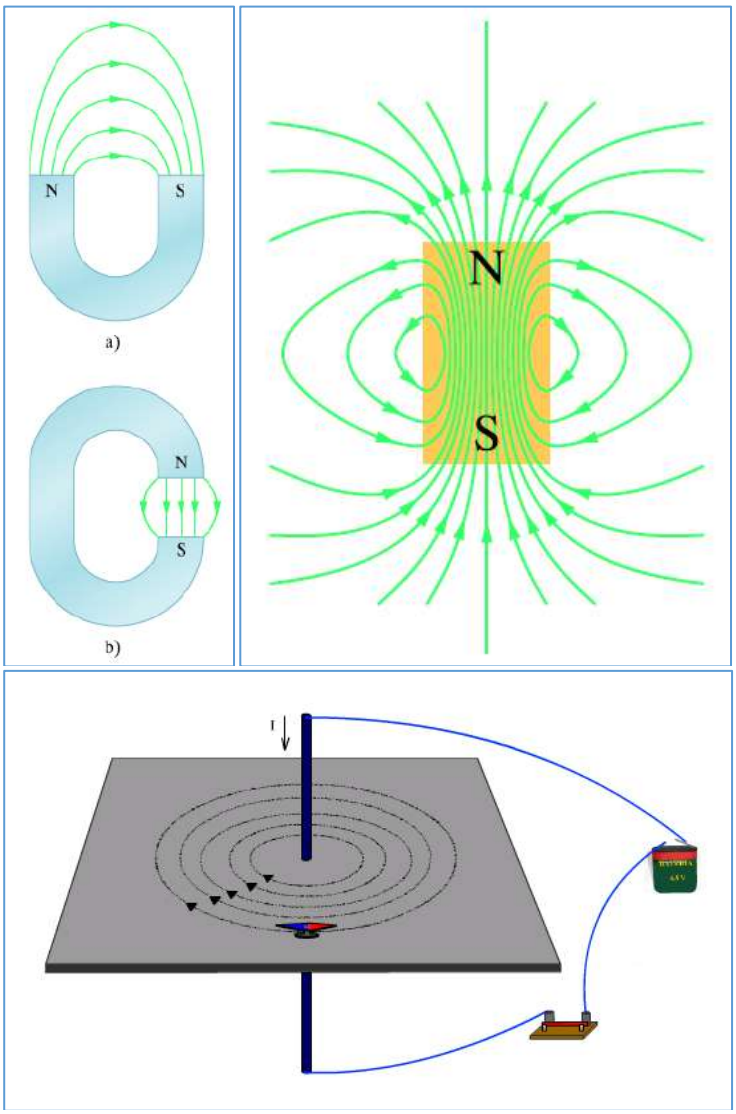
Prawo Biota-Savarta - pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_r\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{s}\times\vec{r}}{r^3}$$

μ_0, μ_r – przenikalność magnetyczna ośrodka
I – natężenie prądu w przewodniku
ds – nieskończenie mały odcinek przewodnika
r – promień wodzący od przyczynka przewodnika do punktu, w którym określane jest pole



10.4 Narysuj linie pola magnetycznego: przewodnika z prądem (prostoliniowego i kołowego), magnesu sztabkowego i podkowiastego



10.5 Prawo Ampere'a (wzór, oznaczenia, pomocniczy rysunek, opis)

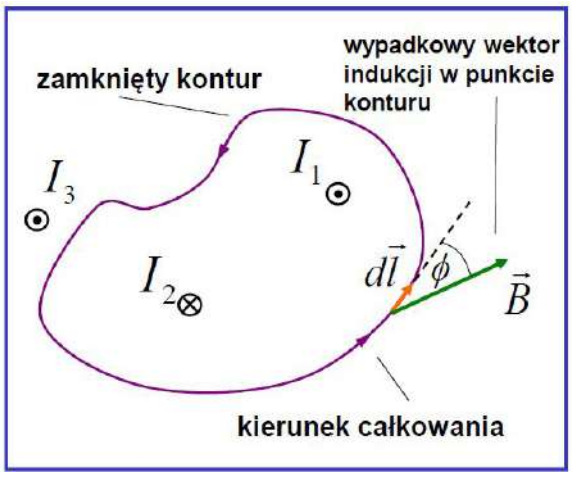
Prawo Ampere'a w typowej najprostszej postaci określa wartość pola wokół nieskończonego prostoliniowego przewodnika z prądem.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 \sum I$$

dl – elementy wektorowe (o wartości równej długości wycinka), które są w każdym punkcie skierowane wzdłuż stycznej do konturu w kierunku całkowania. Całkujemy po zamkniętym konturze

B – indukcja magnetyczna

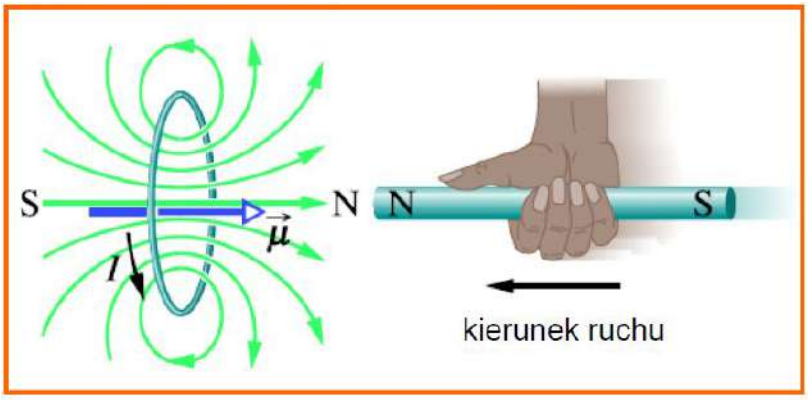
μ – μ_0 μ_r przenikalność magnetyczna ośrodka



10.6 Reguła Lenza (opis + rysunek)

Reguła Lenza – nazywana również regułą przekory; umożliwia wyznaczenie kierunku prądu indukowanego w obwodzie.

Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola magnetycznego, który ten prąd indukuje.



10.7 Prawo indukcji Faradaya (treść, wzór, oznaczenia)

Wartość indukowanej siły elektromotorycznej ε w obwodzie jest równa szybkości, z jaką strumień pola magnetycznego, przechodzący przez ten obwód zmienia się w czasie.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

gdzie $\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ jest strumieniem magnetycznym przez powierzchnię S

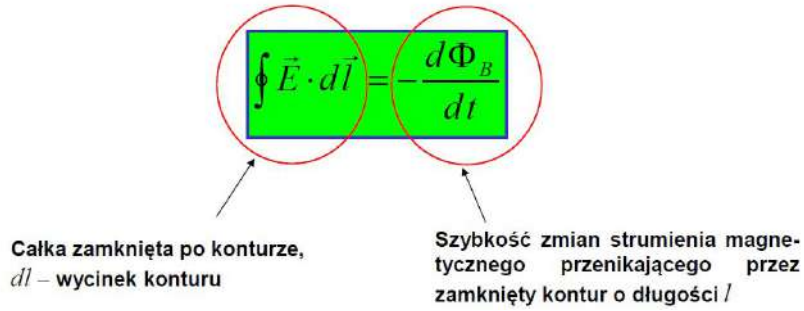
Jednostką siły elektromotorycznej jest wolt

10.8 „nowe" sformułowanie prawa Faradaya (wzór, oznaczenia, interpretacja)

Zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne!

Zmienne pole magnetyczne może wyidukować prąd w zamkniętym obwodzie (np. miedzianym pierścieniu). Źródła siły elektromotorycznej ε nie możemy jednak umieścić w żadnym konkretnym punkcie pierścienia. Należy więc przyjąć, że siła elektromotoryczna jest rozłożona na całym obwodzie a to oznacza, że w pierścieniu wytworzone zostało pole elektryczne styczne do niego w każdym punkcie. Takie specyficzne pole nazywamy polem wirowym.

Nowe sformułowanie prawa Faradaya można zapisać następującym równaniem



10.9 Uogólnione prawo Amper'a (wzór, oznaczenia, interpretacja)

Wirowe pole magnetyczne może być wytworzone przez przepływający prąd i zmieniający się strumień elektryczny.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 \sum I$$

$\boldsymbol{\varepsilon_0}$ – przenikalność elektryczna próżni
$\boldsymbol{\mu_0}$ – przenikalność magnetyczna próżni

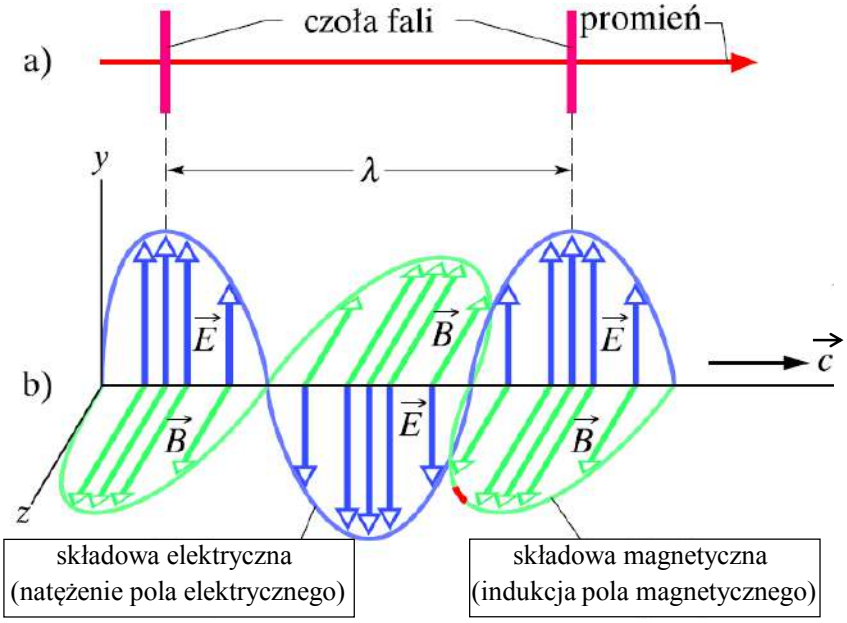
11 FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

11.1 Co to jest fala elektromagnetyczna (definicja, rysunek, równanie falowe, podstawowe cechy fal EM)

Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

$$E = E_m \sin(kx - \omega t) \qquad B = B_m \sin(kx - \omega t)$$

E – natężenie pola elektrycznego, E_m – amplituda natężenia pola elektrycznego, B – indukcja pola magnetycznego, B_m – amplituda indukcji pola magnetycznego, k – wektor falowy, x-położenie, ω - częstotliwość kołowa, t - czas

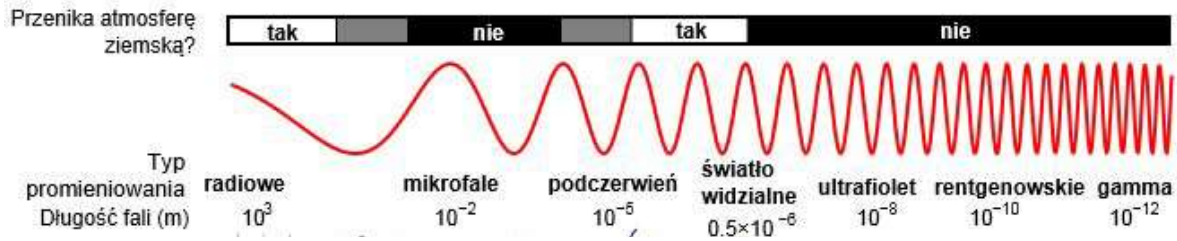


Cechy pól przedstawionych na rysunku:

- wektory E i B są zawsze prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali, zatem fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną;
- wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego;
- iloczyn wektorowy E x B zawsze wyznacza kierunek rozchodzenia się fali.
- natężenie pola elektrycznego i indukcja pola magnetycznego zmieniają się zawsze sinusoidalnie, z taką samą częstotliwością, a ich oscylacje są zgodne w fazie.
- wartości E i B są zawsze, w każdej chwili i w każdym punkcie związane ze sobą zależnością:

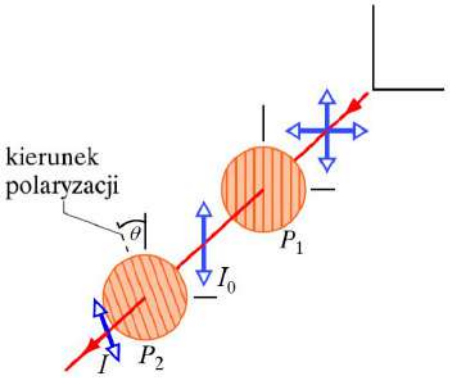
$$\frac{E}{B} = c$$

11.2 Podział fal elektromagnetycznych ze względu na długość fali (nazwy zakresów)



11.3 Światło niespolaryzowane i spolaryzowane liniowo – prawo Malusa (opis, rysunki, wzór)

Światło spolaryzowane – prawo Malusa



$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

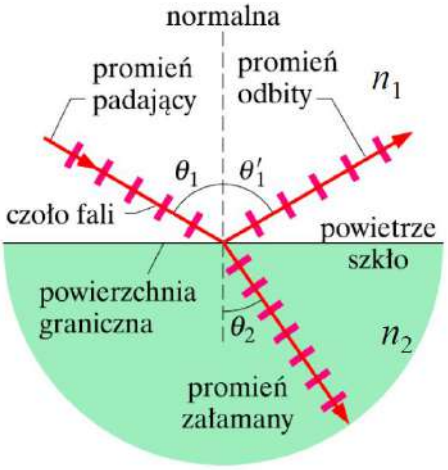
I_0 – natężenie światła padającego na polaryzator P_2 (za polaryzatorem P_1)

I – natężenie światła po przejściu przez polaryzator P_2

Θ – kąt pomiędzy kierunkami polaryzacji polaryzatorów P_1 i P_2

Światło po przejściu przez polaryzator P_1 jest spolaryzowane pionowo. Natężenie światła po przejściu przez polaryzator P_2 zależy od kąta jaki tworzy kierunek polaryzacji tego światła z kierunkiem polaryzacji polaryzatora.

11.4 Prawo odbicia i załamania światła (opis, wzory, rysunek)



Prawo odbicia

Promień odbity leży w płaszczyźnie padania, a kąt odbicia θ_1' jest równy kątowi padania θ_1.

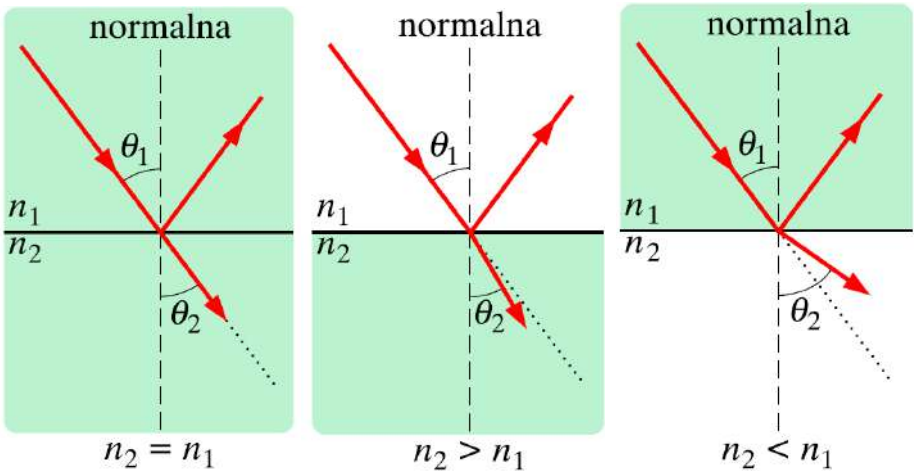
$$\theta_1' = \theta_1$$

Prawo załamania (prawo Snelliusa)

Promień załamany leży w płaszczyźnie padania, a kąt załamania θ_2 jest związany z kątem padania θ_1 zależnością

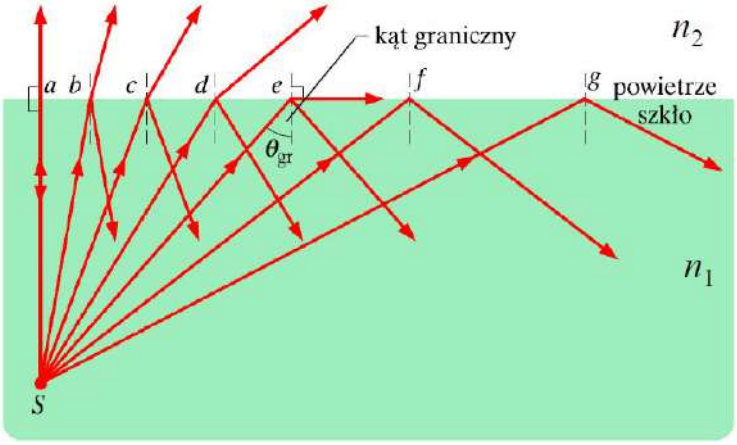
$$n_2 \sin\theta_2 = n_1 \sin\theta_1$$

n_1 i n_2 - bezwzględne współczynniki załamania światła charakteryzujące ośrodki



11.5 Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (rysunek, opis, kąt graniczny)

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia – kąt graniczny



Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła wysyłanego z punktowego źródła S umieszczonego w szkle zachodzi dla kątów większych od kąta granicznego θ_{gr}

Ze zjawiskiem całkowitego wewnętrznego odbicia mamy do czynienia, gdy źródło światła znajduje się w ośrodku gęstszym optycznie (mającym większy współczynnik załamania światła niż otoczenie).

Z prawa załamania możemy zapisać

$$n_2 \sin\frac{\pi}{2} = n_1 \sin\theta_{gr}$$

stąd

$$\sin\theta_{gr} = \frac{n_2}{n_1}$$

Jeżeli mamy do czynienia z powietrzem ($n_2 \approx 1$) to

$$\sin\theta_{gr} = \frac{1}{n_1}$$

12 FIZYKA WSPÓŁCZESNA

12.1 Cząsteczkowa natura światła – zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (szczegółowy opis zjawiska – wzór Einsteina, interpretacja zjawiska)

Wiązka światła o wystarczająco krótkiej fali (odpowiednio dużej częstotliwości) padająca na czystą powierzchnię metalu powoduje uwolnienie (wybicie) elektronów z tej powierzchni. Efekt ten nosi nazwę zjawiska fotoelektrycznego.

Do badań zjawiska fotoelektrycznego wykorzystano między innymi fotokomórkę próżniową. Jest to próżniowa bańka wykonana zwykle ze szkła kwarcowego, zaopatrzona w dwie elektrody.

Szczegółowe badania zjawiska fotoelektrycznego wykazały, że:

- elektrony wybijane są natychmiast po naświetleniu (po czasie około 10-9 s),
- elektrony są wybijane tylko w przypadku, gdy częstotliwość światła jest większa od pewnej częstotliwości granicznej charakterystycznej dla danego metalu,
- liczba emitowanych w jednostce czasu elektronów jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia,
- energia wybitych elektronów nie zależy od natężenia oświetlenia; jest ona proporcjonalna do częstotliwości fali świetlnej.

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m\upsilon^2$$

m - masa elektronu
v - prędkość elektronu poza metalem
hv– energia fotonu
W – praca wyjścia

12.2 Falowa natura materii – fale materii (fale de Broglie'a), wzór na długość fal materii, jak rozumiesz fale materii?; doświadczenie Thomsona, zastosowanie fal materii – krótko

Fale materii - wszystkim obiektom materialnym mającym niezerowy pęd możemy przypisać pewną falę W niektórych przypadkach poruszające się cząsteczki materialne mogą więc wykazywać właściwości falowe (zachowywać się jak fale).

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

h – stała Plancka
m – masa cząsteczki
v – prędkość cząsteczki

Inaczej mówiąc, jeżeli obiekt materialny posiada niezerowy pęd to możemy mu przypisać falę materii, ale właściwości falowe będą wykazywały jedynie obiekty (cząsteczki) o bardzo niewielkich rozmiarach.

Każdej cząsteczce można przypisać długość fali de Broglie'a, ale nie każda cząsteczka będzie falą.

Bo np. pocisk karabinowy o masie (ok. 6g) i prędkości 1000m/s wyniesie około 10^{-34} m. W powyższym przypadku widać, że rozmiar pocisku jest wielokrotnie większy od długości jego fali materii.

Doświadczenie Thomsona

Thomson bombardował wiązką szybkich elektronów cienkie folie polikrystaliczne. Elektrony ulegały dyfrakcji na pewnej części mikrokryształów, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie w metodzie Debye'a-Scherrera-Hulla. Ugięty strumień elektronów tworzył wokół wiązki padającej szereg stożków, które na kliszy fotograficznej były rejestrowane w postaci współśrodkowych pierścieni. Analogiczny efekt obserwowano dla promieni X o długości fali równej długości fali de Broglie'a związanej z elektronami.

Zastosowanie fal materii

Odkrycie fal materii dało początek mechanice kwantowej, dziedzinie zajmującej się matematycznym opisem falowych właściwości materii. Zjawisko dyfrakcji elektronów znalazło praktyczne zastosowanie między innymi w mikroskopach elektronowych wykorzystywanych głównie do badań powierzchni ciał stałych.